@小崔说数

2016年真题分析

重点题+补充题

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2016年真题评价

@小崔说数

2016年考研数学平均分		
数学一	数学二	数学三
60.7分	60.6分	63.5分

- 整体难度较高，不少题目非常新颖，精彩，值得好好复盘！
- 数一难度 > 数二难度 > 数三难度，计算量特别大，综合题与难题占比高
- 建议完成时间：165 ~ 180min

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2016年真题难度分布

@小崔说数

数一	常规题: 第 2, 6, 7, 9 ~ 11, 13 ~ 15, 18, 20 题	分值: 63分, 占比 42.0%
	中档题: 第 1, 3, 12, 16, 17, 21, 23 题	分值: 54分, 占比 36.0%
	难题: 第 4, 5, 8, 19, 22 题	分值: 33分, 占比 22.0%
数二	常规题: 第 1 ~ 4, 6, 8 ~ 10, 12, 14, 15, 17, 18, 22 题	分值: 81分, 占比 54.0%
	中档题: 第 5, 11, 13, 16, 20, 23题	分值: 44分, 占比 29.3%
	难题: 第 7, 19, 21 题	分值: 25分, 占比 16.6%
数三	常规题: 第 1, 2, 6 ~ 16, 18 ~ 20 题	分值: 95分, 占比 63.3%
	中档题: 第 3, 17, 21, 23 题	分值: 36分, 占比 24.0%
	难题: 第 4, 5, 22 题	分值: 19分, 占比 12.6%



2016年真题考点总览

@小崔说数

数学一真题 考点总览

一、选择题

1. 反常积分判敛
2. 原函数计算
3. 微分方程解的结构与性质
4. **函数连续与可导的判别**
5. **相似的判定**
6. 二次曲面与二次型
7. 正态分布的性质
8. **相关系数的计算**

二、填空题

9. 函数极限计算
10. 旋度计算
11. 隐函数的全微分
12. 高阶导数
13. 具体行列式计算
14. 置信区间

三、解答题

15. 二重积分计算
16. 微分方程&反常积分
17. 第二型曲线积分&函数最值
18. 第二型曲面积分
19. **数列极限与级数综合**
20. 矩阵方程
21. 矩阵的高次幂&向量的线性表示
22. **多维随机变量函数的分布**
23. 最值函数的分布&无偏估计



2016年真题考点总览

@小崔说数

数学二真题 考点总览

一、选择题

1. 无穷小比阶
2. 原函数计算
3. 反常积分判敛
4. 极值点,拐点个数判断
5. 曲率圆&函数不等式
6. 偏导数计算
7. **相似的判定**
8. 正负惯性指数

二、填空题

9. 斜渐近线求解
10. 定积分定义
11. 线性微分方程解的结构
12. 高阶导数
13. 相关变化率
14. 矩阵的等价

三、解答题

15. 幂指函数极限计算
16. 分段函数的导数与最值
17. 多元隐函数求极值
18. 二重积分计算
19. **线性微分方程解的结构与求解**
20. 定积分几何应用:体积&表面积
21. **平均值&零点问题**
22. 线性方程组求解
23. 矩阵的高次幂&向量的线性表示



2016年真题考点总览

@小崔说数

数学三真题 考点总览

一、选择题

1. 极值点、拐点个数判断
2. 偏导数计算
3. 二重积分比大小
4. **绝对收敛与条件收敛**
5. **相似的判定**
6. 正负惯性指数
7. 条件概率
8. 正态分布&方差计算

二、填空题

9. 函数极限计算
10. 定积分定义
11. 隐函数的全微分
12. 二重积分计算
13. 具体行列式计算
14. 古典概型

三、解答题

15. 幂指函数极限计算
16. 导数的经济应用
17. 分段函数的导数与最值
18. 微分方程综合
19. 幂级数求和
20. 线性方程组求解
21. 矩阵的高次幂&向量的线性表示
22. **多维随机变量函数的分布**
23. 最值函数的分布&期望计算



2016年重点题

@小崔说数

反常积分判敛

（数一1）若反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$ 收敛，则（　）

（A）$a<1$ 且 $b>1$.　　（B）$a>1$ 且 $b>1$.

（C）$a<1$ 且 $a+b>1$.　　（D）$a>1$ 且 $a+b>1$.

微分方程解的结构与性质

（数一3）若 $y=(1+x^2)^2-\sqrt{1+x^2}$，$y=(1+x^2)^2+\sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个解，则 $q(x)=$（　）

（A）$3x(1+x^2)$.　（B）$-3x(1+x^2)$.　（C）$\frac{x}{1+x^2}$.　（D）$-\frac{x}{1+x^2}$.

函数连续与可导的判别

（数一4）已知函数 $f(x)=\begin{cases}x, & x\le 0,\\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1}<x\le\frac{1}{n}, n=1,2,\cdots\end{cases}$，则（　）

（A）$x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.　（B）$x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

（C）$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导.　（D）$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2016年重点题

@小崔说数

相似的判定

（数一 5/数二 7/数三 5） 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是可逆矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则下列结论错误的是（　　）

（A）$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似.　　（B）$\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似.

（C）$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似.　　（D）$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似.

相关系数的计算

（数一 8） 随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3，且三种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$.将试验 E 独立重复做 2 次，X 表示 2 次试验中结果 A_1 发生的次数，Y 表示 2 次试验中结果 A_2 发生的次数，则 X 与 Y 的相关系数为（　　）

（A）$\frac{1}{3}$.　　（B）$-\frac{1}{3}$.　　（C）$\frac{1}{2}$.　　（D）$-\frac{1}{2}$.

曲率圆&函数不等式

（数二 5） 设函数 $f_i(x)(i=1,2)$ 具有二阶连续导数，且 $f_i''(x_0)<0(i=1,2)$.若两条曲线 $y=f_i(x)(i=1,2)$ 在点 (x_0,y_0) 处具有公切线 $y=g(x)$，且在该点处曲线 $y=f_1(x)$ 的曲率大于曲线 $y=f_2(x)$ 的曲率，则在 x_0 的某个邻域内，有（　　）

（A）$f_1(x)\le f_2(x)\le g(x)$.　　（B）$f_2(x)\le f_1(x)\le g(x)$.

（C）$f_1(x)\le g(x)\le f_2(x)$.　　（D）$f_2(x)\le g(x)\le f_1(x)$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2016年重点题

@小崔说数

二重积分比大小

绝对收敛与条件收敛

高阶导数

线性微分方程解的结构

（数三 3）设 $J_i=\iint\limits_{D_i}\sqrt[3]{x-y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,(i=1,2,3)$，其中 $D_1=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，

$D_2=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,0\le y\le \sqrt{x}\}$，$D_3=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,x^2\le y\le 1\}$，则（　　）

（A）$J_1<J_2<J_3$.　（B）$J_3<J_1<J_2$.　（C）$J_2<J_3<J_1$.　(D) $J_2<J_1<J_3$.

（数三 4）级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\sin(n+k)$（$k$ 为常数）（　　）

（A）绝对收敛.　（B）条件收敛.　（C）发散.　（D）收敛性与 k 有关.

（数一 12）设函数 $f(x)=\arctan x-\frac{x}{1+ax^2}$，且 $f'''(0)=1$，则 $a=$_____.

（数二 11）以 $y=x^2-\mathrm{e}^x$ 和 $y=x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为_____.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2016年重点题

@小崔说数

相关变化率

函数极限计算

第二型曲线积分&函数最值

数列极限与级数综合

（数二 13） 已知动点 P 在曲线 $y=x^3$ 上运动，记坐标原点与点 P 间的距离为 l.若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0，则当点 P 运动到点 $(1,1)$ 时，l 对时间的变化率是_____.

（数三 9） 已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{\mathrm{e}^{3x}-1}=2$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=$_____.

（数一 17） 设函数 $f(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}=(2x+1)\mathrm{e}^{2x-y}$，且 $f(0,y)=y+1$，L_t 是从点 $(0,0)$ 到点 $(1,t)$ 的光滑曲线.计算曲线积分 $I(t)=\int_{L_t}\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}\mathrm{d}x+\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}\mathrm{d}y$，并求 $I(t)$ 的最小值.

（数一 19） 已知函数 $f(x)$ 可导，且 $f(0)=1$，$0<f'(x)<\dfrac{1}{2}$.设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=f(x_n)(n=1,2,\cdots)$.证明：

(I) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛；

(II) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，且 $0<\lim\limits_{n\to\infty}x_n<2$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
...
扫码领取

2016年重点题

@小崔说数

矩阵方程

（数一 20） 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\ 2 & a & 1\\ -1 & 1 & a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & 2\\ 1 & a\\ -a-1 & -2\end{pmatrix}$.当 a 为何值时，方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 无解、有唯一解、有无穷多解？在有解时，求解此方程.

矩阵的高次幂&向量的线性表示

（数一 21/数二 23/数三 21） 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 1\\ 2 & -3 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$.

(I) 求 $\boldsymbol{A}^{99}$；

(II) 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 满足 $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{BA}$.记 $\boldsymbol{B}^{100}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 分别表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性组合.

多维随机变量函数的分布

（数一 22/数三 22） 设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0<x<1,x^2<y<\sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布，

令 $U=\begin{cases}1, & X\le Y,\\ 0, & X>Y.\end{cases}$

(I) 写出 (X,Y) 的概率密度；

(II) 问 U 与 X 是否相互独立？并说明理由；

(III) 求 $Z=U+X$ 的分布函数 $F(z)$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
...
扫码领取

2016年重点题

@小崔说数

最值函数的分布&无偏估计

（数一 23）设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{3x^2}{\theta^3}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 $\theta\in(0,+\infty)$ 为未知参数. X_1,X_2,X_3 为来自总体 X 的简单随机样本，令 $T=\max\{X_1,X_2,X_3\}$.

(I) 求 T 的概率密度；

(II) 确定 a，使得 aT 为 θ 的无偏估计.

分段函数的导数与最值

（数二 16/数三 17）设函数 $f(x)=\int_0^1|t^2-x^2|\mathrm{d}t(x>0)$，求 $f'(x)$，并求 $f(x)$ 的最小值.

二重积分计算

（数二 18）设 D 是由直线 $y=1,y=x,y=-x$ 围成的有界区域，计算二重积分 $\iint_D\dfrac{x^2-xy-y^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

线性微分方程解的结构与求解

（数二 19）已知 $y_1(x)=\mathrm{e}^x,y_2(x)=u(x)\mathrm{e}^x$ 是二阶微分方程 $(2x-1)y''-(2x+1)y'+2y=0$ 的两个解.

若 $u(-1)=\mathrm{e},u(0)=-1$，求 $u(x)$，并写出该微分方程的通解.



2016年重点题

@小崔说数

定积分几何应用:体积&表面积

平均值&零点问题

微分方程综合

（数二 20）设 D 是由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}\,(0\le x\le 1)$ 与 $\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}\left(0\le t\le\dfrac{\pi}{2}\right)$ 围成的平面区域，求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

（数二 21）已知函数 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{3\pi}{2}\right]$ 上连续，在 $\left(0,\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\dfrac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数，且 $f(0)=0$.

（I）求 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值；

（II）证明 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 内存在唯一零点.

（数三 18）设函数 $f(x)$ 连续，且满足 $\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t=\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{-x}-1$，求 $f(x)$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
...
扫码领取

2016年补充真题

@小崔说数

数一	补充数二真题题号	第 1, 3 ~ 6, 8 ~ 22 题
	补充数三真题题号	第 3, 4, 7 ~ 9, 12, 14, 19 题
数二	补充数一真题题号	第 1, 3, 4, 9, 11 ~ 13, 15, 16, 20 题
	补充数三真题题号	第 3, 9, 12, 18 题
数三	补充数一真题题号	第 1 ~ 4, 7 ~ 9, 12, 15, 16, 19, 20 题
	补充数二真题题号	第 1, 3, 6, 9, 11, 14, 15, 17 ~ 19, 21 题

【注】扫码免费领取《历年真题PDF》&《补充真题做题本PDF》"


